

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제 조 및 품질관리요약서

제조번호: SKY-M220805-001

QA팀

동국바이오사이언스 (주)

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

제조사	명칭	동국바이오사이언스 (주)
	주소	경기도 고양시 일산동구 동국로 32
신청자		홍길동
제품명		스카이코비원멀티주
생기수재명		사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합)
허가번호(허가일)		더미데이터 제 1호(2022.06.29)
포장단위		항원 바이알(2.5mL): 10 바이알/상자 면역증강제 바이알(2.5mL): 10바이알/상자
제조번호		SKY-M220805-001
신청수량		112,800 바이알 (11,280 상자)
제조년월일		2022.08.05
최종 유효년월일		2024.02.04
저장방법		밀봉용기, 냉장(2~8℃) 조건에서 차광하여 보관
사용(유효)기간		제조일로부터 18개월
투여경로		근육주사
1회 접종량		0.5 mL

1.2 제조요약도

Component A

CHO 마스터 세포주	
제조번호	CHO-MCB-211012
제조년월일	2021.10.12

CHO 제조용 세포주	
제조번호	CHO-WCB-220301
제조년월일	2022.03.01

Component A 중간체원액	
제조번호	SKY-CA220705
제조년월일	2022.07.05
제조량	130 L

Component B

<i>E.coli</i> 마스터 세포주	
제조번호	ECO-MCB-220524
제조년월일	2022.05.24

<i>E.coli</i> 제조용 세포주	
제조번호	ECO-WCB-220601
제조년월일	2022.06.01

Component B 중간체원액	
제조번호	SKY-CB220705
제조년월일	2022.07.05
제조량	143 L

나노파티클원액	
제조번호	SKY-NP220720
제조년월일	2022.07.20
제조량	270 L

최종원액	
제조번호	SKY-FB220804
제조년월일	2022.08.04
제조량	285 L

완제의약품	
제조번호	SKY-M220805-001
제조년월일	2022.08.05
제조수량	112,800 바이알

2. 재료

2.1 세포은행

2.1.1 정보

2.1.1.1 마스터 세포주

2.1.1.1.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

CHO-MCB-211012

제조년월일

2021.10.12

계대이력 및 계대 수

보관조건

2.1.1.1.2 *E.coli* 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

ECO-MCB-220524

제조년월일

2022.05.24

계대이력 및 계대 수

보관조건

2.1.1.2 제조용 세포주

2.1.1.2.1 CHO 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

CHO-WCB-220301

제조년월일

2022.03.01

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

2.1.1.2.2 *E.coli* 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

ECO-WCB-220601

제조년월일

2022.06.01

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

2.1.2 시험

2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

2.1.2.1.1 CHO 마스터 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.10.14
시험결과	확인됨_____

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가기시(세포배양법)_____
시험기준	5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.10.19
시험결과	_____ 2.03×10^6 93%_____

세포형태확인시험

시험방법	자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준	세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간	2021.10.12
시험결과	뭉치지 않음, 구형임_____

무균시험

시험방법	유럽약전(직접법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.10.26
시험결과	확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.09
시험결과	확인되지 않음_____

전자현미경시험

시험방법 자가기시(전자현미경시험법)_____

시험기준 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가
관찰되지 않아야 함_____

시험기간 2021.10.15 ~ 2021.10.19

시험결과 관찰되지 않음_____

소유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지
않아야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.11.09

시험결과 확인되지 않음_____

돼지유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지
않아야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.11.02

시험결과 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(PCR)

시험방법 자가기시(외래성 인자 부정시험(PCR))_____

시험기준 오염이 확인되지 않아야 함_____

바이러스	시험기간	시험결과
Bpy V	2021.10.12 ~ 2021.10.26	확인되지 않음
PCV	2021.10.12 ~ 2021.10.26	확인되지 않음
HEV	2021.10.12 ~ 2021.10.26	확인되지 않음
Calicivirus	2021.10.12 ~ 2021.10.26	확인되지 않음

외래성인자부정시험(*in vivo*)

① 성숙마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.11.09

시험결과 90%_____

② 영아마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.10.26

시험결과 94%_____

③ 유정란접종시험

시험방법 자가기시(유정란 접종시험)_____

시험기준 - 요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 하고, 혈구응집반응이 없어야 함
- 난황낭 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.10.30

시험결과 84% 93%_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시
음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2021.10.20 ~ 2021.11.17	음성
Vero	2021.10.20 ~ 2021.11.17	음성
CHO-K1	2021.10.20 ~	음성

	2021.11.17	
--	------------	--

레트로바이러스부정시험

시험방법	자가기시(PERT assay, co-cultivation assay, focus forming assay, 전자현미경 확인시험)_____
시험기준	감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.20 ~ 2021.11.03
시험결과	탐지되지 않음_____

HAP시험

시험방법	자가기시(□ ELISA, □ IFA)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.09
시험결과	확인되지 않음_____

MAP시험

시험방법	자가기시(□ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.09
시험결과	확인되지 않음_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____
시험기간	2021.10.13 ~ 2021.10.18
시험결과	일치함_____

결핵균부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.23
시험결과	음성_____

2.1.2.1.2 *E.coli* 마스터 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법	자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____
시험기준	그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_____
시험기간	2022.05.24 ~ 2022.05.25
시험결과	확인됨, 오염 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법	자가기시(Plaque assay법)_____
시험기준	N/A_____
시험기간	2022.05.24 ~ 2022.05.26
시험결과	확인됨_____

미생물종확인시험

시험방법	자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동))
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 <i>E.coli</i> 로 확인되어야 함_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	확인됨_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.30
시험결과	일치함_____

제한효소지도분석시험

시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	1462 4275 _____

생균수시험

시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	2022.05.24 ~ 2022.05.25
시험결과	1.3×10^6 _____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법	자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_
시험기준	실측치_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	확인됨_____

확인시험

시험방법	자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____
시험기준	실측치_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	확인됨_____

2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.2.2.1 CHO 제조용 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함_____
시험기간	2022.03.01 ~ 2022.03.03
시험결과	확인됨_____

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가기시(세포배양법)_____
시험기준	5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간	2022.03.01 ~ 2022.03.08
시험결과	2.02×10^6 93%_____

세포형태확인시험

시험방법	자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준	세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간	2022.03.01
시험결과	뭉치지 않음, 구형임_____

무균시험

시험방법	유립약전(직접법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2022.03.01 ~ 2022.03.15
시험결과	확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법	유립약전(배양법)_____
------	----------------

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2022.03.01 ~ 2022.03.29

시험결과 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시
음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2022.03.01 ~ 2022.03.29	음성
Vero	2022.03.01 ~ 2022.03.29	음성
CHO-K1	2022.03.01 ~ 2022.03.29	음성

2.1.2.2.2 *E.coli* 제조용 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법 자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____

시험기준 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이
없어야 함_____

시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.02

시험결과 확인됨, 오염 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법 자가기시(Plaque assay법)_____

시험기준 N/A_____

시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.03

시험결과 확인됨_____

미생물종확인시험

시험방법 자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).

시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함_____	
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04	
시험결과	확인됨_____	
염기서열분석시험		
시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____	
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____	
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.07	
시험결과	일치함_____	
제한효소지도분석시험		
시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____	
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____	
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04	
시험결과	1454	4266_____
생균수시험		
시험방법	자가기시(평판도말법)_____	
시험기준	1 x 10 ⁶ CFU/mL 이상이어야 함_____	
시험기간	2022.06.01 ~ 2022.06.02	
시험결과	1.2 x 10 ⁶ _____	
플라스미드 대장균수확인시험		
시험방법	자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____	
시험기준	실측치_____	
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04	
시험결과	확인됨_____	
확인시험		
시험방법	자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____	
시험기준	실측치_____	
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04	
시험결과	확인됨_____	

3. 원액

3.1 정보

3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
 원액 생산단계까지 세포주 _____
 제조원 _____
 제조번호 SKY-CA220705
 제조년월일 2022.07.05
 보관조건 -70°C 이하
 저장기간 _____
 허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
 제조량 130 L
 제조용 세포주 제조번호 **CHO-WCB-220301**

3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
 원액 생산단계까지 세포주 _____
 제조원 _____
 제조번호 SKY-CB220705
 제조년월일 2022.07.05
 보관조건 -70°C 이하
 저장기간 _____
 허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
 제조량 143 L
 제조용 세포주 제조번호 **ECO-WCB-220601**

3.1.3 나노파티클 원액 정보

제조원 _____
 제조번호 SKY-NP220720
 제조년월일 2022.07.20
 보관조건 -70°C 이하
 저장기간 _____
 허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
 제조량 270 L
 Component A 제조번호 SKY-CA220705
 Component B 제조번호 SKY-CB220705

3.2 시험

3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법, NAT법)_____

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____

	시험기간	시험결과
배양법	2022.05.17 ~ 2022.06.14	확인되지 않음
NAT법	2022.06.29 ~ 2022.07.01	확인되지 않음

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함.

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2022.05.17 ~ 2022.06.14	음성
Vero	2022.05.17 ~ 2022.06.14	음성
CHO-K1	2022.05.17 ~ 2022.06.14	음성

MMV부정시험

시험방법	자가기시(MMV 부정시험법, q-PCR법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2022.06.30 ~ 2022.07.02
시험결과	음성_____
결핵균부정시험	
시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2022.05.17 ~ 2022.06.29
시험결과	음성_____

3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)_____
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간	2022.07.05
시험결과	투명_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2022.07.05 ~ 2022.07.19
시험결과	확인되지 않음_____

PH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)_____
시험기준	7.5~8.5_____
시험기간	2022.07.05
시험결과	8.1_____

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____
시험기준	6,200 µg/mL 이상 _____
시험기간	2022.07.05 ~ 2022.07.08
시험결과	6,300 _____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법	자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))
시험기준	90% 이상이어야 함
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	93%

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)
시험기준	90% 이상이어야 함
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	97%

확인시험

시험방법	자가기시(Dot Blot시험법)
시험기준	발색된 점이 확인되어야 함
시험기간	2022.07.05 ~ 2022.07.08
시험결과	확인됨

엔도톡신시험

시험방법	유럽약전(비탁법)
시험기준	20 EU/mL 미만
시험기간	2022.07.05
시험결과	15

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법	자가기시(효소면역측정법)
시험기준	50 µg/mg of protein 미만
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	40

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법	자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)
시험기준	15 ng/mg of protein 미만
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	12

3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간	2022.07.05
시험결과	무색임

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2022.07.05 ~ 2022.07.19

시험결과 확인되지 않음_____

PH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.0~8.0_____

시험기간 2022.07.05

시험결과 7.4_____

단백질함량시험

시험방법 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____

시험기준 6,10 µg/mL 이상 _____

시험기간 2022.07.05 ~ 2022.07.06

시험결과 6,20_____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2022.07.06 ~ 2022.07.07

시험결과 92%_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2022.07.06 ~ 2022.07.07

시험결과 94%_____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____

시험기준 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간 2022.07.05 ~ 2022.07.06

시험결과 확인됨_____

엔도톡신시험

시험방법 유럽약전(비탁법)_____

시험기준 820 EU/mL 미만_____

시험기간 2022.07.05

시험결과 790_____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법	자가기시(효소면역측정법)
시험기준	50 µg/mg of protein 미만
시험기간	2022.07.06 ~ 2022.07.07
시험결과	44

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법	자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)
시험기준	15 ng/mg of protein 미만
시험기간	2022.07.06 ~ 2022.07.07
시험결과	13

박테리오파지부정시험

시험방법	자가기시(q-PCR법)
시험기준	Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계 (0.0050 pg/ µL) 미만
시험기간	2022.07.06 ~ 2022.07.07
시험결과	0.0039 0.0020 0.0012

3.2.4 나노파티클 원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간	2022.07.20
시험결과	황색

무균시험

시험방법	유립약전(멤브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2022.07.20 ~ 2022.08.03
시험결과	균이 확인되지 않음

PH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.5~8.5
시험기간	2022.07.20
시험결과	7.7

단백질함량시험

시험방법	유립약전(자외선흡광도법(A280법))
시험기준	470 µg/mL 이상

시험기간 2022.07.20 ~ 2022.07.21
시험결과 490_____

항원함량시험

시험방법 자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))____
시험기준 180 µg/mL 이상 _____
시험기간 2022.07.21 ~ 2022.07.23
시험결과 193_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____
시험기준 90% 이상이어야 함 _____
시험기간 2022.07.21 ~ 2022.07.22
시험결과 92%_____

순도시험(SE-HPLC)

시험방법 자가기시(SE-HPLC시험법)_____
시험기준 1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클
피크와 단일
나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로
나타내었을 때 35% 이상이어야 함
2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크*의
면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 함
* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일
나노파티클 피크를 제외한 component A, component B
등의 피크

시험기간 2022.07.22 ~ 2022.07.24
시험결과 37% 62%_____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____
시험기준 Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야
함 _____
시험기간 2022.07.20 ~ 2022.07.21
시험결과 확인됨, 확인됨 _____

엔도톡신

시험방법 유립약전(비탁법)_____
시험기준 1480 EU/mg of protein 미만 _____
시험기간 2022.07.20
시험결과 1414_____

입자크기측정시험

시험방법	자가기시(동적광산란법)_____
시험기준	27 ~ 88 nm_____
시험기간	2022.07.20
시험결과	34 _____

폴리소르베이트80함량시험

시험방법	자가기시(HPLC법)_____
시험기준	0.01 ~ 0.05%_____
시험기간	2022.07.21 ~ 2022.07.23
시험결과	0.02%_____

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호	SKY-FB220804
제조사	동국바이오사이언스(주) 경기도 고양시 일산동구 동국로 32_____
제조년월일	2022.08.04
저장기간	_____
허가된 저장기간	N/A_____
제조량	285 L

최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
나노파티클 원액	사스코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원	SKY-NP220720	270 L
완충액	완충액	BUF-220803	15 L

완충액 조제에 사용된 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
완충액	염화나트륨	BUF-220803	2.25 kg
	트로메타민		0.75 kg
	아르기닌		1.20 kg

	백당		12.00 kg
	주사용수		15 L

4.2 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 무색 투명 또는 약간 탁한 액상_____

시험기간 2022.08.04

시험결과 약간 탁함_____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2022.08.04 ~ 2022.08.18

시험결과 확인되지 않음_____

5. 완제의약품

5.1 항원바이알 정보

제조번호 SKY-M220805-001

제조사 동국바이오사이언스 (주)

용기형태(규격) 유리바이알 (USP Type 1, EP)
고무마개 (Chlorobutyl, EP)_____

총 진 량 2.5 mL/바이알

분병일자 2022.08.05

제조년월일 2022.08.05

총 제조수량 **112,800 바이알**

저장방법 밀봉용기, 차광하여 2~8°C에서 냉장 보관_____

사용(유효)기간 제조일로부터 18개월_____

5.2 항원바이알 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는
약간
탁한 액상_____

시험기간 2022.08.05

시험결과 무색임_____

PH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.5~8.5_____

시험기간 2022.08.05_____

시험결과 7.6_____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2022.08.05 ~ 2022.08.19_____

시험결과 확인되지 않음_____

엔도톡신시험

시험방법 유럽약전(비탁법)_____

시험기준 100 EU/dose 미만_____

시험기간 2022.08.05_____

시험결과 95_____

삼투압시험

시험방법 유럽약전(삼투압측정법)_____

시험기준 671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg_____

시험기간 2022.08.05_____

시험결과 704.6_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 순도는 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2022.08.06 ~ 2022.08.07_____

시험결과 98%_____

순도시험(SE-HPLC)

시험방법 자가기시(SE-HPLC시험법)_____

시험기준 1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 25% 이상이어야 함

2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을 백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함

* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일 나노파티클 피크를 제외한 component A, component B

	등의 피크_____
시험기간	2022.08.06 ~ 2022.08.08
시험결과	27% 73%_____
단백질함량시험	
시험방법	자가기시(단백질 정량법(micro BCA법))_____
시험기준	189 µg/mL 이상 ~ 351 µg/mL_____
시험기간	2022.08.06 ~ 2022.08.07
시험결과	245_____
양성대조군 제조번호	_____
양성대조군 적합기준	220 µg/mL 이상 ~ 280 µg/mL 이하_____
양성대조군 시험결과	261_____
항원함량시험	
시험방법	자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))_____
시험기준	40 µg/mL 이상 ~ 113 µg/mL_____
시험기간	2022.08.06 ~ 2022.08.08
시험결과	74 _____
양성대조군 제조번호	_____
양성대조군 적합기준	60 µg/mL 이상 ~ 90 µg/mL 이하_____
양성대조군 시험결과	82_____
확인시험	
시험방법	자가기시(Dot Blot시험법)_____
시험기준	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____
시험기간	2022.08.05 ~ 2022.08.06
시험결과	확인됨_____
주사제의 불용성미립자시험	
시험방법	대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차 폐입자계수법)]_____
시험기준	용기당 10 µm 이상: 6,000개 이하, 용기당 25 µm 이상: 6,00개 이하_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	1,248 5,26_____
불용성이물시험	
시험방법	대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제1법)]_____
시험기준	이물이 없어야함_____

시험기간	2022.08.05
시험결과	이물 없음_____
주사제 실용량시험	
시험방법	자가기시(실용량시험법)_____
시험기준	각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 이상(0.25mL 이상)_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	0.27_____
입자크기측정시험	
시험방법	자가기시(동적광산란법)_____
시험기준	27 ~ 88 nm_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	46_____

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 스카이코비원멀티주(사스
코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 SKY-M220805-
001의 품질을 보증합니다.

성 명: 이현진_____

직 위: 연구원

날 짜: 2022년 8월 20일

서명: 이현진